

JUDUL TUGAS AKHIR, TESIS, ATAU DISERTASI

Disertasi

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor**

Oleh

Nama Lengkap Mahasiswa

NIM 13500000

Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika



**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

September 2026

JUDUL TUGAS AKHIR, TESIS, ATAU DISERTASI

Disertasi

Oleh

Nama Lengkap Mahasiswa

NIM 13500000

Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan di Bandung, pada tanggal 1 September 2026.

Pembimbing I

Pembimbing II

Nama dan Gelar Pembimbing I
NIP 123456789

Nama dan Gelar Pembimbing II
NIP 123456789

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan dokumen ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Dokumen ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Bandung, 1 September 2026
Nama Lengkap Mahasiswa
NIM 13500000

ABSTRAK

Tuliskan abstrak Bahasa Indonesia dalam satu uraian ringkas yang mencakup konteks, masalah penelitian, tujuan, metode, hasil utama, serta kesimpulan atau kontribusi penelitian.

Kata kunci: kata kunci pertama, kata kunci kedua, kata kunci ketiga, kata kunci keempat.

ABSTRACT

Write the English abstract as one concise account of the context, research problem, objective, method, main results, and conclusion or contribution.

Keywords: first keyword, second keyword, third keyword, fourth keyword.

KATA PENGANTAR

Tuliskan kata pengantar dan ucapan terima kasih di sini.

DAFTAR ISI

Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Dedikasi	1
I Pendahuluan	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Kesenjangan Penelitian	2
I.4 Tujuan Penelitian	3
I.4.1 Tujuan Umum	3
I.4.2 Tujuan Khusus	3
I.5 Pertanyaan Penelitian atau Hipotesis	3
I.6 Ruang Lingkup dan Batasan	3
I.7 Asumsi	3
I.8 Sistematika Pembahasan	4
II Tinjauan Pustaka	5
II.1 Landasan Teoretis	5
II.2 Penelitian Terdahulu	6
II.3 Sintesis Temuan Literatur	6
II.4 Kesenjangan Penelitian	6
II.5 Posisi dan Kebaruan Penelitian	6
III Metodologi	7
III.1 Desain Penelitian	7
III.2 Pengumpulan Data	7
III.3 Populasi dan Sampel	7
III.4 Variabel dan Ukuran	8
III.5 Prosedur Penelitian	8
III.6 Teknik Analisis Data	8
III.7 Validasi dan Evaluasi	9
IV Hasil	10
IV.1 Data atau Hasil Eksperimen	10

IV.2 Penyajian Data	10
IV.3 Hasil Analisis	10
IV.4 Temuan Utama	11
V Pembahasan	12
V.1 Interpretasi Hasil	12
V.2 Keterkaitan dengan Pertanyaan Penelitian	12
V.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	12
V.4 Kontribusi Penelitian	13
V.5 Implikasi	13
V.6 Keterbatasan Temuan dan Ancaman Validitas	13
VI Kesimpulan	14
VI.1 Ringkasan Temuan	14
VI.2 Jawaban atas Pertanyaan Penelitian	14
VI.3 Kontribusi Utama	14
VI.4 Signifikansi	14
VI.5 Pekerjaan Selanjutnya	15
VI.6 Pernyataan Penutup	15
Daftar Pustaka	16
Lampiran	17
A Data Tambahan	17
B Instrumen Penelitian	18
C Hasil Tambahan	19
D Materi Teknis	20

DAFTAR GAMBAR

II.1.1	Contoh diagram infrastruktur	5
--------	--	---

DAFTAR TABEL

II.2.1	Contoh matriks sintesis penelitian terdahulu	6
III.5.1	Pemetaan metodologi penelitian rekayasa ke Q-Cycle	8
IV.2.1	Contoh penyajian hasil perbandingan	10
V.2.1	Matriks keterlacakan pertanyaan, bukti, dan interpretasi	12

DEDIKASI

Bhineka Tunggal Ika...

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membangun alur dari konteks umum menuju masalah, kesenjangan penelitian, tujuan, dan pertanyaan yang akan dijawab. Pastikan setiap bagian terhubung dan tidak sekadar berdiri sebagai daftar informasi.

I.1 Latar Belakang

Jelaskan konteks umum penelitian, pentingnya topik, serta motivasi praktis atau teoretisnya. Gunakan bukti dan sumber yang relevan untuk menunjukkan mengapa topik perlu diteliti.

I.2 Rumusan Masalah

Nyatakan masalah yang benar-benar ada, alasan masalah tersebut penting, dan pihak yang terdampak. Bedakan masalah penelitian dari gejala atau solusi yang sudah dipilih.

I.3 Kesenjangan Penelitian

Jelaskan apa yang belum diketahui atau belum dapat diselesaikan oleh teori, penelitian, maupun solusi yang ada. Kesenjangan ini menjadi dasar perlunya penelitian dilakukan.

I.4 Tujuan Penelitian

I.4.1 Tujuan Umum

Nyatakan hasil utama yang hendak dicapai dan hubungkan langsung dengan masalah penelitian.

I.4.2 Tujuan Khusus

Uraikan sasaran yang spesifik dan terukur sebagai tahapan untuk mencapai tujuan umum.

I.5 Pertanyaan Penelitian atau Hipotesis

Tuliskan pertanyaan penelitian yang dapat dijawab melalui metode dan bukti yang disajikan pada bab berikutnya. Jika penelitian menguji hubungan atau pengaruh, nyatakan hipotesis yang akan diuji.

- **PP1:** Tuliskan pertanyaan penelitian pertama.
- **PP2:** Tuliskan pertanyaan penelitian kedua.
- **PP3:** Tuliskan pertanyaan penelitian ketiga jika diperlukan.

I.6 Ruang Lingkup dan Batasan

Tentukan objek yang diteliti, konteks atau domain, periode, serta batas sistem. Jelaskan juga keterbatasan data, metode, teknis, dan daya generalisasi hasil.

I.7 Asumsi

Nyatakan asumsi model, lingkungan, atau operasi yang membatasi keberlakuan penelitian.

I.8 Sistematika Pembahasan

Ringkas peran setiap bab dalam alur masalah, metode, bukti, temuan, interpretasi, kontribusi, dan kesimpulan.

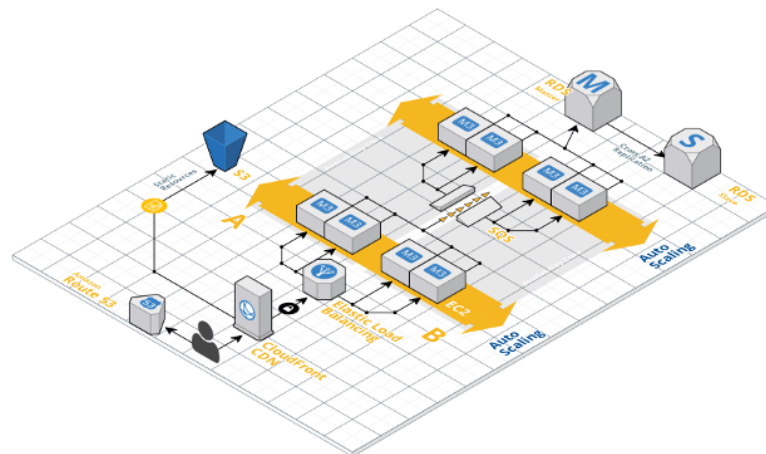
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyintesis teori dan penelitian terdahulu untuk mempertajam kesenjangan serta menunjukkan posisi penelitian. Hindari menyusun literatur sebagai rangkaian ringkasan yang tidak saling dibandingkan. Contoh sitasi dapat ditulis sebagai (Knuth 2001).

II.1 Landasan Teoretis

Uraikan teori, konsep, model, kerangka kerja, dan definisi istilah kunci yang langsung diperlukan untuk memahami penelitian.



Gambar II.1.1: Contoh diagram infrastruktur

Pada Gambar II.1.1 ditunjukkan contoh penggunaan cross-reference Quarto.

II.2 Penelitian Terdahulu

Kelompokkan dan bandingkan penelitian penting berdasarkan masalah, metode, data, dan hasilnya. Tabel sintesis dapat membantu memperlihatkan pola.

Tabel II.2.1: Contoh matriks sintesis penelitian terdahulu

Penelitian	Masalah/tujuan	Pendekatan	Temuan utama	Keterbatasan
Penelitian A	Tuliskan fokus	Tuliskan metode	Tuliskan hasil	Tuliskan batasan
Penelitian B	Tuliskan fokus	Tuliskan metode	Tuliskan hasil	Tuliskan batasan

II.3 Sintesis Temuan Literatur

Jelaskan apa yang sudah diketahui, pendekatan yang telah berhasil, perbedaan hasil yang penting, dan keterbatasan yang berulang dalam literatur.

II.4 Kesenjangan Penelitian

Rumuskan masalah yang belum terselesaikan berdasarkan sintesis literatur, bukan hanya berdasarkan ketiadaan penelitian yang identik.

II.5 Posisi dan Kebaruan Penelitian

Jelaskan perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu serta kontribusi atau kebaruan yang diharapkan.

BAB III

METODOLOGI

Bab ini menjelaskan bagaimana pertanyaan penelitian dijawab secara sistematis dan dapat direplikasi. Sesuaikan bagian yang digunakan dengan paradigma dan jenis penelitian.

III.1 Desain Penelitian

Jelaskan paradigma dan pendekatan penelitian, misalnya eksperimen, kuantitatif, kualitatif, metode campuran, design science, atau perancangan rekayasa. Berikan alasan pemilihan desain.

III.2 Pengumpulan Data

Uraikan sumber data, instrumen, prosedur pengumpulan, serta aspek etika atau perizinan yang relevan.

III.3 Populasi dan Sampel

Nyatakan populasi, teknik sampling, ukuran sampel, serta kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk penelitian tanpa sampel, jelaskan unit analisis atau objek uji.

III.4 Variabel dan Ukuran

Definisikan variabel bebas dan terikat, indikator, metrik kinerja, serta definisi operasional yang digunakan.

III.5 Prosedur Penelitian

Jelaskan tahapan eksperimen, pengembangan, atau implementasi secara berurutan. Untuk penelitian rekayasa, tahapan dapat dipetakan ke Q-Cycle.

Tabel III.5.1: Pemetaan metodologi penelitian rekayasa ke Q-Cycle

Tahap Q-Cycle	Fokus	Bukti/luaran yang perlu disajikan
Q1 — Problem	Masalah dan kebutuhan	Bukti masalah, pemangku kepentingan, kriteria keberhasilan
Q2 — Functional Analysis	Fungsi dan persyaratan	Kebutuhan fungsional/nonfungsional dan batas sistem
Q3 — Architecture	Rancangan solusi	Alternatif, keputusan desain, arsitektur, model, atau prototipe
Q4 — Construction & Evaluation	Implementasi dan evaluasi	Artefak, skenario uji, pengukuran, dan hasil validasi

III.6 Teknik Analisis Data

Jelaskan teknik statistik, komputasional, kualitatif, simulasi, pembelajaran mesin, atau teknik analisis lain beserta alasan dan parameternya.

III.7 Validasi dan Evaluasi

Tentukan kriteria evaluasi, benchmark atau baseline, prosedur validasi, dan ancaman terhadap validitas. Pastikan setiap kriteria dapat ditelusuri kembali ke tujuan atau pertanyaan penelitian.

BAB IV

HASIL

Bab ini menyajikan bukti dan temuan penelitian secara faktual. Simpan penafsiran mendalam dan alasan pentingnya temuan untuk Bab Pembahasan.

IV.1 Data atau Hasil Eksperimen

Laporkan observasi, pengukuran, keluaran eksperimen, atau hasil implementasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

IV.2 Penyajian Data

Gunakan tabel, gambar, grafik, atau visualisasi yang paling tepat. Setiap elemen harus memiliki label, satuan, keterangan, dan rujukan dari teks.

Tabel IV.2.1: Contoh penyajian hasil perbandingan

Metrik	Baseline	Metode usulan	Perubahan
Metrik 1	0,00	0,00	0,00%
Metrik 2	0,00	0,00	0,00%

IV.3 Hasil Analisis

Sajikan hasil uji statistik, kinerja model, simulasi, analisis kualitatif, atau perbandingan sesuai teknik yang telah dijelaskan pada metodologi.

IV.4 Temuan Utama

Ringkas temuan yang paling penting. Bedakan hasil yang terukur dari interpretasi atau klaim kontribusi.

1. Temuan utama pertama.
2. Temuan utama kedua.
3. Temuan utama ketiga jika diperlukan.

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini menafsirkan hasil, menjawab mengapa temuan terjadi, dan menjelaskan mengapa temuan tersebut penting.

V.1 Interpretasi Hasil

Jelaskan makna hasil dan mekanisme yang mungkin menyebabkannya. Bedakan interpretasi yang didukung data dari spekulasi.

V.2 Keterkaitan dengan Pertanyaan Penelitian

Hubungkan setiap temuan dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis.

Tabel V.2.1: Matriks keterlacakan pertanyaan, bukti, dan interpretasi

Pertanyaan/hipotesis	Bukti utama	Interpretasi	Status jawaban
PP1	Rujuk hasil terkait	Tuliskan maknanya	Terjawab/sebagian/belum
PP2	Rujuk hasil terkait	Tuliskan maknanya	Terjawab/sebagian/belum

V.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Bahas kesesuaian, perbedaan, peningkatan, dan temuan tak terduga dibandingkan literatur. Jelaskan kemungkinan penyebab perbedaan.

V.4 Kontribusi Penelitian

Nyatakan kontribusi berupa pengetahuan, metode, model, artefak atau sistem, atau bukti empiris baru. Tunjukkan hubungan kontribusi dengan kesenjangan penelitian.

V.5 Implikasi

Uraikan implikasi teoretis, praktis, rekayasa, kebijakan, atau manajerial yang relevan. Hindari klaim yang melampaui data dan ruang lingkup penelitian.

V.6 Keterbatasan Temuan dan Ancaman Validitas

Jelaskan kondisi keberlakuan kesimpulan, keterbatasan data atau metode, ancaman validitas, dan dampaknya terhadap generalisasi hasil.

BAB VI

KESIMPULAN

VI.1 Ringkasan Temuan

Sintesis secara ringkas hasil terpenting tanpa mengulang seluruh pembahasan atau memperkenalkan data baru.

VI.2 Jawaban atas Pertanyaan Penelitian

Jawab setiap pertanyaan penelitian secara langsung dan berdasarkan bukti yang telah disajikan.

- **PP1:** Tuliskan jawaban ringkas.
- **PP2:** Tuliskan jawaban ringkas.
- **PP3:** Tuliskan jawaban ringkas jika digunakan.

VI.3 Kontribusi Utama

Nyatakan secara eksplisit pengetahuan, metode, model, artefak, atau bukti empiris yang baru dari penelitian.

VI.4 Signifikansi

Jelaskan arti penting kontribusi bagi teori, praktik, rekayasa, kebijakan, atau pengelolaan sesuai konteks penelitian.

VI.5 Pekerjaan Selanjutnya

Jelaskan masalah yang masih terbuka, perbaikan yang mungkin dilakukan, dan arah penelitian berikutnya berdasarkan keterbatasan yang telah dibahas.

VI.6 Pernyataan Penutup

Akhiri dengan pernyataan kuat yang menghubungkan kontribusi penelitian kembali ke masalah awal.

DAFTAR PUSTAKA

Knuth, Donald E. 2001. *The Art of Computer Programming: Fundamental Algorithms*.
Vol. 1. Addison-Wesley.

LAMPIRAN A

DATA TAMBAHAN

Sertakan dataset tambahan, rincian pengukuran, kamus data, atau informasi pendukung yang diperlukan untuk transparansi dan replikasi penelitian.

LAMPIRAN B

INSTRUMEN PENELITIAN

Sertakan kuesioner, pedoman wawancara, formulir survei, rubrik observasi, atau instrumen pengukuran lain. Jelaskan versi instrumen dan cara penggunaannya.

LAMPIRAN C

HASIL TAMBAHAN

Sertakan tabel lengkap, grafik tambahan, keluaran statistik terperinci, atau hasil analisis sekunder yang mendukung isi utama tetapi terlalu panjang untuk ditempatkan pada Bab Hasil.

LAMPIRAN D

MATERI TEKNIS

Sertakan algoritma, cuplikan kode yang esensial, konfigurasi sistem, derivasi matematis, parameter eksperimen, atau rincian kasus uji yang terlalu panjang untuk ditempatkan dalam isi utama.